

國家科學及技術委員會補助
大專學生研究計畫研究成果報告

計 畫 名 稱	： 運用 AI 虛擬學習助理與 AR 引導式概念圖於程式設計學習以強化運算思維與學習成效
------------	--

報 告 類 別 ： 成果報告

執行計畫學生： 陳紀宇

學生計畫編號： NSTC 114-2813-C-031-057-E

研 究 期 間 ： 114 年 07 月 01 日至 115 年 02 月 28 日止，計 8 個月

指 導 教 授 ： 金凱儀

處 理 方 式 ： 本計畫可公開查詢

執 行 單 位 ： 東吳大學資料科學系

中 華 民 國 115 年 03 月 31 日

運用 AI 虛擬學習助理與 AR 引導式概念圖於程式設計

學習以強化運算思維與學習成效

計畫編號：114-2813-C-031-057-E

執行期限：114 年 07 月 01 日至 115 年 2 月 28 日

學生姓名：陳紀宇

指導教授：金凱儀 教授

東吳大學 資料科學系

摘要

在這個數位科技時代，運算思維已成為程式設計的重要核心能力，然而，學生往往會因為資訊太過於抽象、邏輯過於複雜，而難以理解其學習架構。為了解決這個問題，概念圖成為了一種有效的輔助工具，能夠將運算思維的概念視覺化，幫助學生整理知識架構。同時，本研究也考量到學生在填寫概念構圖時，可能會因為其結構較為複雜，進而造成額外的學習負擔。

因此，本研究針對上述問題，開發了一套以 AI 虛擬學習助理來引導填寫概念構圖的系統，能夠應用在物聯網的教學中，同時以 AR 的方式來呈現，降低學生在不同裝置間切換的視覺負擔，提供學生沉浸式的體驗，目的在減少學生在填寫時的認知負荷，並提升學生的學習動機與學習成效。本研究邀請 9 位本系所學生參與單組試驗研究。在實驗開始前，受試者須先完成學習成就前測、運算思維問卷、學習動機問卷及個人自我效能問卷，以利後續進行比較。受試者在使用系統過後需再次完成學習成就後測、運算思維問卷、學習動機問卷及個人自我效能問卷，以評估受試者在學習成效方面及運算思維能力上之變化。同時，受試者也須完成認知負荷問卷、科技接受度問卷及學習模式滿意度問卷，以檢測本系統對於受試者的學習負擔和學習模式的認可。最終本次研究結果顯示 AI 虛擬學習助理與 AR 引導式概念圖學習系統對於引導學生完成概念構圖具有極佳的效果。

關鍵字：運算思維、概念構圖、AI 虛擬學習助理、AR 引導式概念圖

壹、緒論

(一) 研究背景與研究問題

教育部自 107 年起，不僅推廣程式設計課的教學創新，還加入了培養學生邏輯運算能力的相關課程，期望提升學生邏輯運算思維及程式語言之基本能力，以應對未來科技發展的挑戰(國立高雄大學教學發展中心，2020)。運算思維(Computational Thinking)是一種運用核心運算概念來分析問題、設計系統，並探索人類行為模式的思維方式(Wing, 2006)，由於運算思維被視為一種依賴計算概念的思維模式，因此學者們認為，透過學習程式設計能有效培養並實現運算思維能力(Pala & Türker, 2021; Shute et al., 2017)。

然而，學習程式設計並不是件容易的事，例如：由於程式語言結構較為複雜，許多學生在除錯時容易受挫，導致挫折感增加，進而降低學習程式設計的興趣(Mannila et al., 2006)。針對前述的學習困難，有些學者認為若能在程式設計學習過程中，融入適當的學習引導與回饋，有助於學生理解程式設計的流程並培養正確的觀念。基於此，諸如概念構圖這類的研究，在教學領域中日漸受到重視。概念構圖(Concept Mapping)是美國康乃爾大學教授 Novak 於 1984 年提出的一種新的學習策略(Novak, 1984)，透過概念之間有效的階層排列，將零散的資訊加以整合，進而成為一種結構清晰、具視覺效果的學習教材(Clarke, 1991; Osman-Jouchoux, 1997)。

概念構圖作為一種視覺化的工具，能有效協助學習者將抽象的知識具象化，釐清概念間的層次與關聯(Novak, 1990)。在程式設計與運算思維的學習中，學生常面臨邏輯結構複雜、語法抽象等挑戰，而透過概念構圖的輔助，學生能預先規劃演算法流程與程式架構，進而降低程式撰寫的迷思並提升整體學習成效(Hwang et al., 2013)。然而，儘管概念構圖具備顯著優勢，但在知識吸收與轉換的過程中，仍可能對學生帶來一定的學習負擔。Novak(1998)指出，當概念構圖一次性呈現過多或過於複雜的學習內容時，容易導致學生產生額外的認知負荷。因此，如何在運用概念構圖輔助程式設計學習的同時，提供適當的引導以減輕學生的認知負擔，成為教學設計中的重要課題。

為了解決學生在填寫概念構圖時可能面臨的認知負荷問題，導入 AI 人工智慧技術提供即時且適性化的引導，成為強化概念構圖學習效益的有效途徑。透過 AI 技術的輔助，系統能依據學生的學習歷程給予階段性的鷹架支持，避免學生在面對龐大資訊時迷失方向。在此引導機制下，AR 擴增實境則扮演了重要的角色。基於多媒體學習理論(Multimedia Learning Theory)中的空間鄰近原則與導覽原則(Clark & Mayer, 2016)，本研究運用 AR 技術，將 AI 提供的動態提示與概念構圖疊加於實體學習環境中。這不僅讓虛擬的 AI 引導與現實結合，減少學生在不同資訊來源間的視覺切換負擔，更能讓 AI 的提示吸引學生注意力，協助其專注於核心的運算邏輯建構。

此外，要發揮 AI 引導的最大效益，將其化身為「教學助理」能為學生帶來更好的學習支持。在自主學習過程中，AI 虛擬學習助理不僅能扮演知識的傳遞者，更能透過即時的語音對話，引導學生反思問題並找出程式邏輯中的盲點(Pereira, 2016)。為了強化此種師生般的互動體驗，本研究將 AI 虛擬學習助理以「虛擬角色」的形式具象化。根據 Lester 等人(1997)提出的角色效應，在多媒體學習中加入擬人化的虛擬角色輔助教學，能對學習者產生顯著的正面影響。透過 AR 結合 AI 虛擬角色的陪伴與互動，不僅能降低學生在除錯過程中的挫折感，更能大幅提升學生的學習動機與樂趣，使其更願意投入於複雜的物聯網專案實作中。

(二) 研究目的

基於上述，本研究結合人工智慧(Artificial Intelligence, AI)虛擬學習助理作為學習引導工具，透過運算思維的思考步驟，引導學生在填寫概念構圖時理解程式邏輯與語法內容，並即時提供回饋與修正建議。透過這種虛實整合的學習模式，學生能夠運用概念構圖的機制，將所學內容內化為運算思維能力，進而轉化為具體的程式概念，以提升對程式邏輯與結構的理解。

因此，本研究運用行動裝置來開發與運作所規劃的學習系統，並結合 AR 技術，將 AI 虛擬學習助理以 3D 形式呈現在實體環境中，與學生進行即時互動，透過回答問題或提供適當的學習提示，增強學習參與感與樂趣，進而提升學生對程式學習的投入度。

貳、文獻回顧與探討

(一) 結合概念構圖的運算思維引導機制

自概念圖發展以來，便被認為是一種實用的學習輔助工具，不僅能幫助學生與教師組織與視覺化知識結構，還具有多元應用的價值，包括提升學習深度、設計教學工具、評估學習成效、釐清迷思概念，以及引導師生探究知識建構的本質(Novak, 1990)。此外，在繪製概念圖的過程中，學生需從教材中提取概念，並以一個核心概念進行延伸，透過其對學習內容的理解，運用適當的聯結語將概念組織起來，進而形成一個能夠反映其學科知識結構的圖表(陳嘉成, 1998)。過去國外多項應用於科學教育的研究顯示，概念構圖有助於學生深入理解科學概念，並實現有意義的學習(Novak, Gowin & Johnson, 1983)。

由上可知，概念構圖有助於學生整理知識，理解概念間的關聯，可以應用在支援與建運學生的運算思維能力。Wing(2006)提出運算思維可以分為以下四個思考步驟：拆解、模式辨識、抽象化與演算法設計，而在 Wing 之後，隨著運算思維的教育及相關研究不斷增加，許多學者和團體紛紛提出了不同的定義(Brennan & Resnick, 2012；Google for Education, 2018)。例如：Brennan and Resnick (2012)在互動式程式設計工具 Scratch 的課程研究中，界定了程式設計中的運算思維概念，並創建了包含概念、實踐與觀點的運算思維框架，而這種有條理的思維模式與概念構圖的核心概念相似，透過概念構圖能有效呈現程式設計中的運算思維，幫助學生掌握解決問題的步驟，同時培養分析與拆解問題的能力，進一步提升學生的學習成效。

然而，Huang 等人(2012)指出，在用概念圖設計學習教材時可能會遇到以下困難，例如：若內容涵蓋過多概念或圖形過於複雜，可能會增加學生的認知負荷。此外，當概念圖結構過於繁瑣時，學生可能會感到難以理解，進而影響對整體架構的掌握；也因此，若發現學生在繪製概念圖有所障礙時，應即時給予協助，以促進學生的學習成效(賴慶三、倪啟堯, 2014)。

基於上述情境，本研究考量到學生在填寫概念構圖時，經常面臨缺乏即時協助與引導的困境，因此規劃了一種結合運算思維步驟的概念圖，並運用 AI 虛擬學習助理適時提供學習提示與內容，幫助學生在填寫過程中獲得引導，同時能即時偵測並糾正錯誤，以提升學習成效。

(二) AI 虛擬學習助理

AI 虛擬學習助理是一種電腦輔助學習系統，能夠監測使用者的學習進度與使用情形，並針對使用者遇到的問題進行分析，給予即時的協助(許鈞南, 2004)。此外，虛擬助理也可根據不同的使用目的、對象與主題，與其它技術相結合，廣泛應用於各種領域，幫助使用者獲取相關資訊，提升工作效率並完成特定任務(詹澤慧、梁婷與馬子程, 2014)。

在 Cassell & Thórisson(1999)的研究中指出，在學習系統中引入 AI 虛擬學習助理，有助於改善學生與系統之間的互動與溝通，提升資訊傳遞的流暢度。Pereira(2016)則利用 AI 虛擬學習助理進行對話測驗，幫助學生自主學習，其研究結果顯示 89%的學生認為此測驗方式相當有效，72%的學生則表示虛擬助理能幫助他們更積極地參與課程，並期望未來能增加更多互動功能，以進一步強化學習體驗。

近年來，隨著生成式人工智慧(Generative AI, GenAI)與大型語言模型(LLMs)的快速興起，AI 虛擬學習助理的發展迎來了突破性的進展，回應了過去學生對「增加更多互動功能」的期

待。相較於早期受限於預設腳本的系統，生成式 AI 能夠提供更具彈性、自然且適性化的對話引導。例如，Pardos 與 Bhandari(2024)的研究指出，整合生成式 AI 的虛擬學習助理能有效扮演認知鷹架的角色，在學生面對複雜問題時提供即時的對話引導；而 Su 與 Yang(2023)的研究也證實，生成式 AI 虛擬學習助理不僅能促進學生的批判性思考，其擬真的人機互動體驗更能大幅提升學生的學習動機與課堂參與度。

由上述文獻探討可知，AI 虛擬學習助理能夠提升學習過程中的互動性與學習成效，並透過即時回應與修正，幫助學生更深入地理解與掌握知識架構。因此，本研究結合 AI 虛擬學習助理，引導學生填寫概念構圖，使學生在填寫過程中，能透過虛擬學習助理獲得提示與學習內容，而非僅依賴文字提示。同時，本研究亦運用 AR 技術呈現 AI 虛擬學習助理與學習內容，以創造虛實整合的學習體驗，進一步提升學生的學習參與度與學習興趣。

參、研究方法



圖一、行動裝置

本研究採用行動裝置作為本次研究之智能裝置，且以 Android 平台為主，以開發 AI 虛擬學習助理引導填寫概念構圖的各項系統功能與技術，並採用 firebase 作為遠端資料庫，提供一個完整的資訊服務網絡。

另外，在本系統教學中，將採用 Webduino 與 Arduino 作為兩大教學主題，並且搭配對應的「概念構圖學習單」(如圖二、圖三)作為主要引導教材。

在 Webduino 和 Arduino 兩大主題中，都會引導學生依照運算思維四步驟進行學習：拆解問題、樣式辨識、抽象化以及演算法設計。透過這四大步驟，讓學生擁有對物聯網專案設計方法的完整認識。不僅如此，我們也另外選了幾項貼近生活的應用設計(如感應燈、汽車倒車雷達等)，來模擬這兩項開發主題的案例應用，我們希望讓學生可以更具體地了解和想像這些 Webduino 與 Arduino 元件實際組裝與程式邏輯設定完成後的使用成果。

Webduino 概念構圖

請運用剛學到的四個運算步驟，設計你的物聯網專案。

我的主題：_____

1. 拆解問題

● 輸入資料 (Input)：_____ (你將感測什麼？如：光線、溫度)
● 輸出反應 (Output)：_____ (你將產生什麼反應？如：亮燈、蜂鳴)
● 條件規則：_____ (什麼情況下會觸發？)

2. 樣式辨識

● 請從零件庫中，找出符合上面需求的電子元件。

選擇輸入感測器：_____

選擇輸出作動器：_____

感測什麼訊號？ ☐ 數位 (D1) ☐ 類比 (感測器值)

3. 抽象化

標準作業流程 (SOP) 繪表：

☐ 1. 設定變數 (N/A) ☐ 2. 硬體接線 (VCC/GND)
☐ 3. 撰寫程序代碼 ☐ 4. 測試與除錯

接線腳位規則：_____ (例：LED 接 D0，蜂鳴器接 D1)

4. 演算法

程式邏輯語句 (If... Then...):

如果 (填寫條件) _____ ,
就 (填寫動作) _____ ;
否則 (填寫動作) _____

(請將你畫出的圖表貼在此)

圖二、Webduino 學習單

Arduino 概念構圖

請運用教材學到的「運算思維」，在動手接線前完成你的專案規劃。

專案主題：_____

1. 拆解問題

● 輸入 (Input)：_____ (你將感測什麼？) (例：環境光線、溫度)
● 輸出 (Output)：_____ (你將產生什麼動作？) (例：LED 亮燈、發出聲音)
● 條件規則：_____ (在什麼情況下執行？) (例：當光線太暗時)

2. 樣式辨識

● 請從 Arduino 零件庫中，找出符合上方需求的電子元件。

輸入感測器：_____ ☐ 數位訊號 (Digital) ☐ 類比訊號 (Analog)

輸出作動器：_____ ☐ 數位開關 ☐ PWM 调速 (波高單位)

3. 抽象化

SOP 標準流程：
☐ 1. 硬體接線 ☐ 2. 寫程式 ☐ 3. 燒錄與上傳 ☐ 4. 序列埠除錯

腳位規劃表：
(元件A) _____ 接在開發板的 _____ 腳位 (例：D2, A0)
(元件B) _____ 接在開發板的 _____ 腳位

4. 演算法

▼ setup() 初始化設定

(只能使用一次)
☐ 設定變數為 INPUT
☐ 設定變數為 OUTPUT
☐ 啟動序列埠 (Serial.begin)

▼ loop() 重複執行

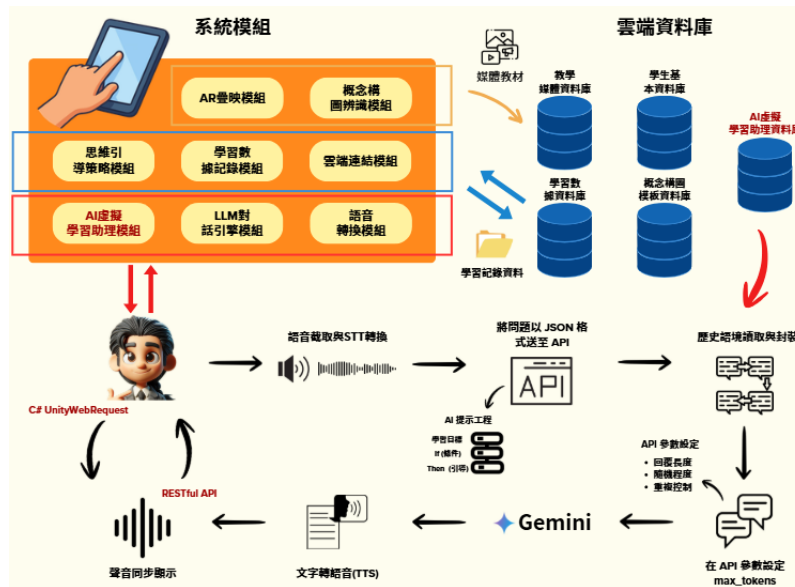
(不斷重複的循環判斷)
讀取感測器數據，存入變數：_____
如果 (填寫條件) _____ ,
就 (填寫動作) _____ ;
否則 (填寫動作) _____

圖三、Arduino 學習單

本研究將建構一套結合擴增實境 AR 與生成式 AI 的互動體驗學習系統，圖四為系統架構圖。本套系統透過行動裝置的呈現方式，提供一個虛實整合的教學環境，支援概念構圖的掃描辨識與 AR 數位教材的疊映。在教學過程中，系統透過 AI 虛擬學習助理與學生進行互動，利用語音截取與 STT/TTS(語音轉文字與文字轉語音)技術，串接 Gemini 大語言模型進行即時對答。系統會將學生的問題以 JSON 格式送至 API，並結合 AI 提示工程(如學習目標與 If-Then

條件引導)及歷史語境封裝，提供學生個人化的思維引導與回饋。

其次，在進行活動過程中，系統的學習數據記錄模組也會自動記錄學生的學習歷程與互動資料，以分析學習成效，並透過雲端連結模組將數據回傳，讓學生回顧過往學習狀況。本研究的系統架構分成兩個部分，分別為系統模組與雲端資料庫。前者包含 AR 疊映模組、概念構圖辨識模組、思維引導策略模組、學習數據記錄模組、雲端連結模組、AI 虛擬學習助理模組、LLM 對話引擎模組及語音轉換模組；後者則包含教學媒體資料庫、學生基本資料庫、學習數據資料庫、概念構圖模板資料庫及 AI 虛擬學習助理資料庫，負責儲存各式媒體教材與學習紀錄資料。

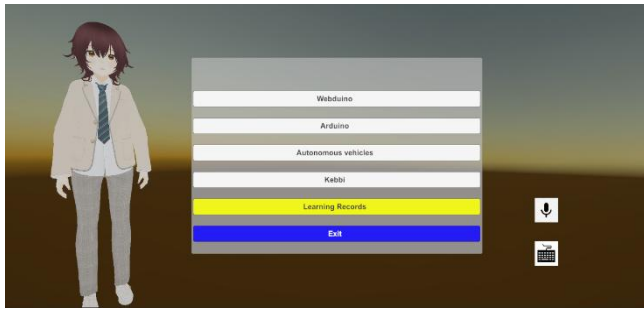


圖四、系統架構圖

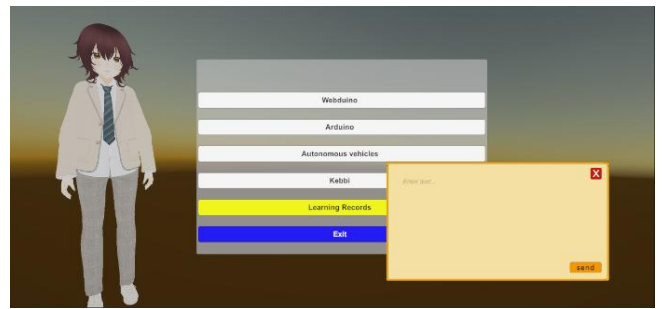
(一) AI 虛擬學習助理互動機制

本系統為了提供更直覺且符合各種情境的互動體驗，系統介面上設計了雙軌制的對答機制(如圖五)，學生可透過畫面右下角的兩個按鈕與 AI 虛擬學習助理進行即時問答。位於上方的按鈕為「語音對話」功能，學生只需透過「長按錄音、放開即送出」的操作，便能利用口說問題傳送給系統進行語音轉文字(STT)處理與 AI 分析。

而位於下方的按鈕則提供了「文字打字輸入」功能(如圖六)。本研究在實驗階段觀察到，若系統僅單一依賴語音互動，學生會因身旁有其他人在場而產生不敢開口提問的情形，進而降低互動意願；此外，受限於環境噪音或發音習慣，語音辨識系統亦有產生聽取誤差的風險。因此，另外加入了文字輸入的互動機制，不僅能有效提高學生的互動意願，同時也能作為語音辨識錯誤時的輔助修正工具。此雙軌設計確保了學生與 AI 虛擬學習助理之間的資訊傳遞準確，大幅提升了整體互動的流暢度與容錯率。



圖五、雙軌制對答機制



圖六、文字打字輸入功能

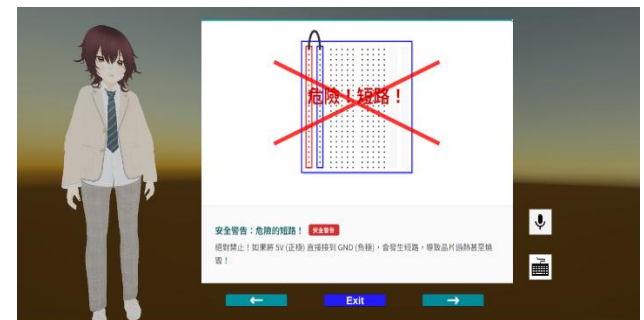
(二) 先備知識教材

在教學流程的初始階段，為確保學生在規劃物聯網專案前具備充足的相關知識，本系統於填寫概念構圖之前，特別設計了「物聯網先備知識教材」。針對 Webduino 與 Arduino 兩大教學主題，系統會先提供圖文並茂的教學教材(如圖七、圖八)，向學生說明基礎的硬體元件特性、感測器運作原理及注意事項。

此階段的核心目的，在於為學生搭建穩固的認知鷹架。讓他們在正式進入運算思維的拆解與抽象化過程前，能先對這兩個主題有具體的認識。透過先備知識教材，不僅能有效降低學生初步面對空白概念構圖時的認知負荷與焦慮感，更能幫助他們學習足夠的背景知識，讓學生在後續填寫概念構圖與使用 AI 虛擬學習助理互動時，能有更好的學習成效。



圖七、教材示意圖



圖八、教材示意圖

(三) 概念構圖掃描

在完成先備知識的建構與熟悉 AI 虛擬學習助理的互動方式後，學生將進入核心環節：「AR 概念構圖掃描與引導」。為了引導學生將抽象的想法轉化為具體的物聯網專案，本研究將概念構圖學習單劃分為三個階段的 AR 掃描辨識區塊，並搭配 AR 提示面板來輔助學習。

第一部分為「專案主題」區塊(如圖九、圖十)：學生使用行動裝置掃描此區塊後，系統會於實體學習單上疊映出對應的 AR 提示面板。為幫助缺乏想法的學生快速聚焦，面板上會預先提供三個物聯網專案主題建議，分別為：「感應燈」、「溫度或聲音感測器」以及「防盜鈴」。學生可藉此獲得思考方向，決定專案主題。



圖九、第一部分掃描區塊

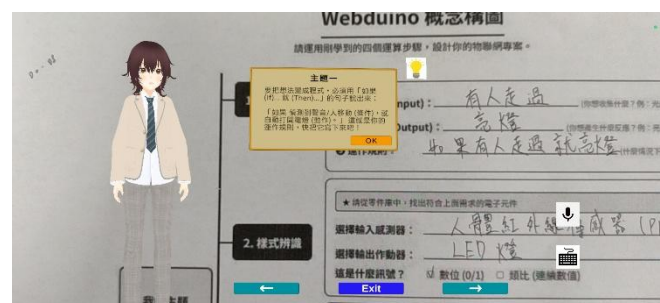


圖十、AR 提示面板

第二部分為「拆解問題與樣式辨識」區塊(如圖十一、圖十二)：當學生完成第一部分後，會進到第二部分並進行掃描，AR 提示面板會接續前一階段學生選擇的主題，給予對應的引導。例如：面板會提示該如何針對所選的主題挑選合適的輸入感測器與輸出作動器，並協助學生將問題拆解為可執行的細部功能。



圖十一、第二部分掃描區塊

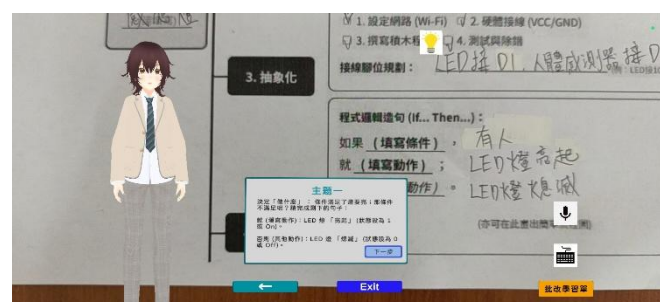


圖十二、AR 提示面板

第三部分為「抽象化與演算法」區塊(如圖十三、圖十四)：在最後的掃描階段，提示面板會進一步提供變數條件設定(抽象化)與程式邏輯造句(演算法)的相關範例提示，確保學生能正確寫出「If-Then-Else」的運作流程。



圖十三、第三部分掃描區塊



圖十四、AR 提示面板

透過此三階段的掃描機制設計，系統能夠在運算思維的每一個步驟中，準確地提供對應主題的學習鷹架(Scaffolding)。這不僅能大幅降低學生在從零開始規劃專案時的認知負荷，更能確保他們在遇到瓶頸時，隨時獲得情境相符的數位引導，順利完成概念構圖的填寫。

(四) 批改學習單

在學生依照 AR 提示與 AI 虛擬學習助理的引導，逐步完成概念構圖學習單的填寫後，系統將進入「AI 批改學習單」階段。此機制主要目的在於提供即時的形成性評量，確保學生有確實完成學習單，並且填寫內容正確無誤。

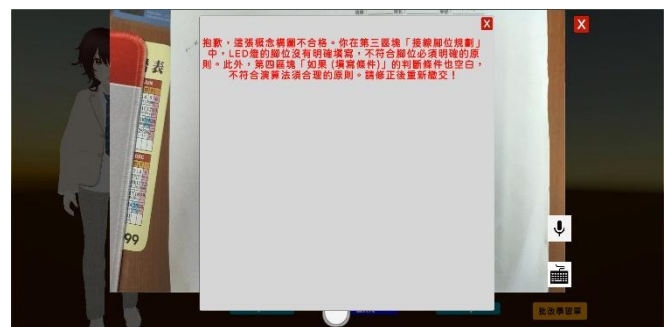
首先，系統會引導學生按下批改學習單按鈕，使用行動裝置的相機鏡頭，拍攝已完成的觀念構圖學習單(如圖十五)。影像擷取完成後，系統會自動將圖檔回傳，並結合 AI 提示工程，交由 Gemini 進行解析與批改。AI 將針對學生在學習單上所填寫的「拆解問題」、「樣式辨識」、「抽象化」與「演算法」等區塊，進行邏輯正確性與完整性的嚴密檢核(如圖十六)。

若 AI 系統判定學習單內容存在邏輯盲點、條件設定遺漏或元件搭配錯誤，系統會立即給予針對性的修改建議，並要求學生針對錯誤區塊進行重新思考與修正。此流程將持續進行，直到學習單上的概念邏輯完全正確為止。透過這種即時的回饋機制，不僅能有效防止錯誤概念的積累，更能深化學生反覆驗證與除錯的系統化思維。

當學習單的內容經 AI 批改確認完全正確後，系統介面會自動解鎖並顯示「完成學習單」的互動按鈕。學生點選該按鈕後，系統便會進入下一階段的「課後練習題」，藉由總結性評量來檢驗本次主題的最終學習成效。



圖十五、拍攝學習單

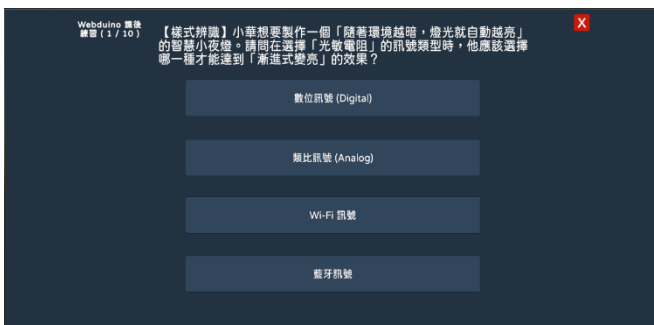


圖十六、AI 批改結果

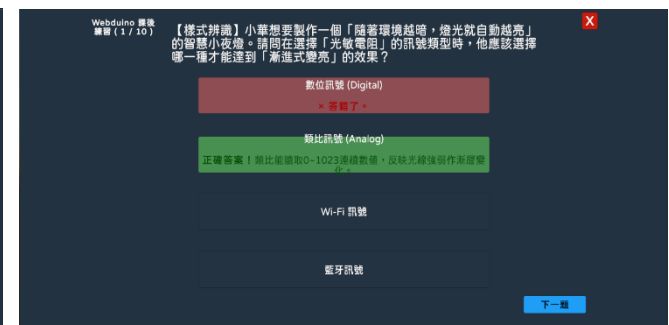
(五) 課後練習題

在完成概念構圖的填寫與 AI 批改學習單後，學生將進入系統的最後一個環節：「課後練習題」(如圖十七)。此階段主要目的在於進行總結性評量(Summative Assessment)，驗證學生對於該單元(如 Webduino 或 Arduino 主題)先備知識與運算思維邏輯的吸收程度。

課後練習測驗共包含 10 道題目，題型涵蓋選擇題與是非題，每題配分為 10 分，滿分為 100 分。測驗內容包含學生在先備知識教材與概念構圖引導中所學到的物聯網概念與運作規則。為發揮最大教學效益，設計了「立即性回饋(Immediate Feedback)」機制：當學生答錯題目時，系統畫面不僅會顯示正確答案及解析，更會針對學生所選的錯誤選項，提供針對性的解釋(如圖十八)。這種「正誤雙向解析」的設計，能有效幫助學生即時釐清認知盲點。當學生完成所有課後練習題並檢視完測驗結果與解析後，即代表已完成該主題的所有學習任務。



圖十七、課後練習題



圖十八、錯題解析

(六) 學習歷程記錄

在學生完成主題單元(例如 Webduino)的完整學習流程與課後測驗後，系統後端資料庫會自動彙整其在各個學習階段所產生的行為數據，並即時回傳至系統前端介面，提供學生一份專屬的「學習歷程紀錄」儀表板。此機制主要目的在於促進學生的「後設認知(Metacognition)」能力，幫助他們回顧、檢視並反思自己的學習軌跡。

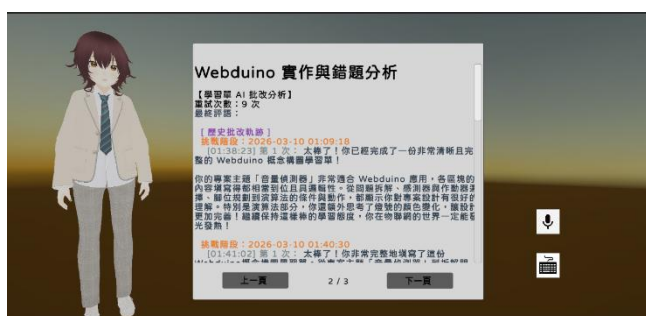
學習歷程紀錄介面主要劃分為三大區塊：

- 學習成效總覽(如圖十九)：此區塊提供學習歷程的數據摘要。系統會呈現學生在教材閱讀上的總耗時、是否完整觀看教材、所選擇的專案主題，以及課後測驗的最終得分與作答時間。此外，也會清楚標示運算思維四大步驟(拆解問題、樣式辨識、抽象化、演算法)的完成狀態，讓學生能快速掌握自身的整體學習進度與參與度。

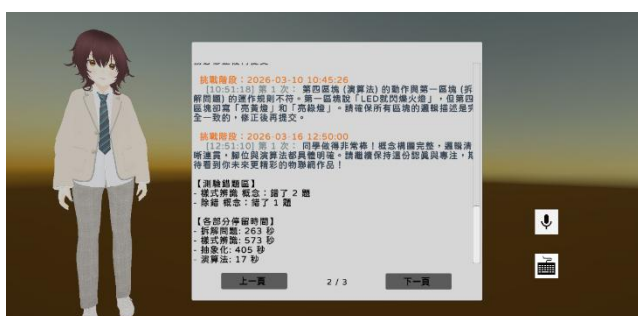


圖十九、學習成效總覽

- 實作與錯題分析(如圖二十、圖二十一)：此區塊為系統數據分析的核心，深入解析學生在「概念構圖」階段的實作細節。系統不僅會列出測驗中答錯的具體概念(如樣式辨識或除錯)，更會精確紀錄學生在運算思維各個步驟中所停留的時間。透過停留時間的長短，可反映出學生在不同思考階段的認知負荷狀態。同時，系統也完整保存了「AI 批改的歷史軌跡」，包含學生重複送交批改的次數(重試次數)，以及 AI 虛擬學習助理在每一次批改中所給予的修正建議。這能反映出學生不斷除錯直到達標的學習歷程。

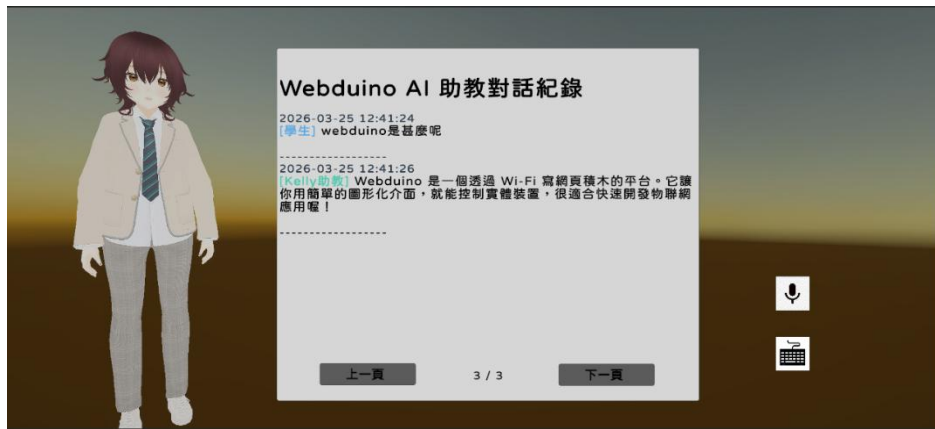


圖二十、實作與錯題分析



圖二十一、實作與錯題分析

- AI 虛擬學習助理對話紀錄(如圖二十二)：此區塊完整保留了學生在實作過程中與 AI 虛擬學習助理的雙向互動文本。無論是透過語音或文字輸入的提問，以及 AI 虛擬學習助理提供的解釋與邏輯引導，皆會被詳細記錄。這不僅能幫助學生在課後重新練習，也提供了質性資料，用以分析學生的提問與問題解決策略。



圖二十二、AI 虛擬學習助理對話紀錄

透過上述三大區塊的綜合呈現，本系統建立了一個包含行為軌跡、互動文本與邏輯推演過程的全方位學習歷程檔案(e-Portfolio)。這不僅提供學生自主檢視與自我調節學習(Self-Regulated Learning)的能力，也為未來的教學成效評估提供了豐富且多維度的實證數據。

肆、實驗流程

(一) 實驗對象

本研究以大三學生作為實驗對象，總共 9 人。本實驗僅設立實驗組(如圖二十三、圖二十四)，所有參與者皆使用本系統進行學習，主要目的在於比較學生在使用系統學習前、後的成效差異。



圖二十三、實驗組實驗對象



圖二十四、實驗組實驗對象

(二) 研究工具

1. 學習成就前後測測驗卷

學習成就測驗卷前後測設計參考運算思維(Computational Thinking)之四大核心步驟與物聯網專案實務應用。本研究前後測問卷內容皆為情境式問答題，共包含三道題目：第一題測量「拆解」與「樣式辨識」能力共 30 分，第二題測量「抽象化」能力共 30 分，第三題測量「演算法設計」能力共 40 分，滿分為 100 分。前後測測驗卷的情境內容不同，但皆為測量相同運算思維指標之相似題型。

2. 學習動機問卷

學習動機量表由 Wang 與 Chen(2010)發展設計，其主要改編自 Pintrich、Smith、Garcia 與 McKeachie(1991)所提出之量表，包含了 3 題內在動機、3 題外在動機，並運用 Likert 五點量表，來評估此虛實整合之教學系統，是否能有效提升學生的整體學習動機，並進一步釐清其動機來源的傾向差異。

3. 運算思維問卷

運算思維問卷改編自 Hwang、Lee 與 Lai(2020)之研究，總共 6 題，並採用 Likert 五點量表方式填寫，「5」代表非常同意，「1」代表非常不同意，以評估活動前後學生的運算思維表現差異。

4. 個人自我效能問卷

個人自我效能問卷改編自 Pintrich、Smith、Garcia 和 McKeachie (1991)開發之測量方法，使用 Likert 五點方式填寫，總共 7 題。用於測量學生在使用此學習系統後，對於自身理解運算思維觀念、完成概念構圖繪製與演算法設計的自信程度。

5. 認知負荷問卷

認知負荷問卷內容改編自 Hwang、Yang 和 Wang (2013)開發之測量方法，使用 Likert 五點量表方式來作答，總共 8 題。本問卷分為「心智負荷」與「心智努力」兩大構面，用於測量學生在使用本套系統進行拆解步驟與概念構圖規劃時，所感受到的教材內容困難度與挫折感，以及為了達成專案學習目標所必須額外投入的努力程度。

6. 科技接受度問卷

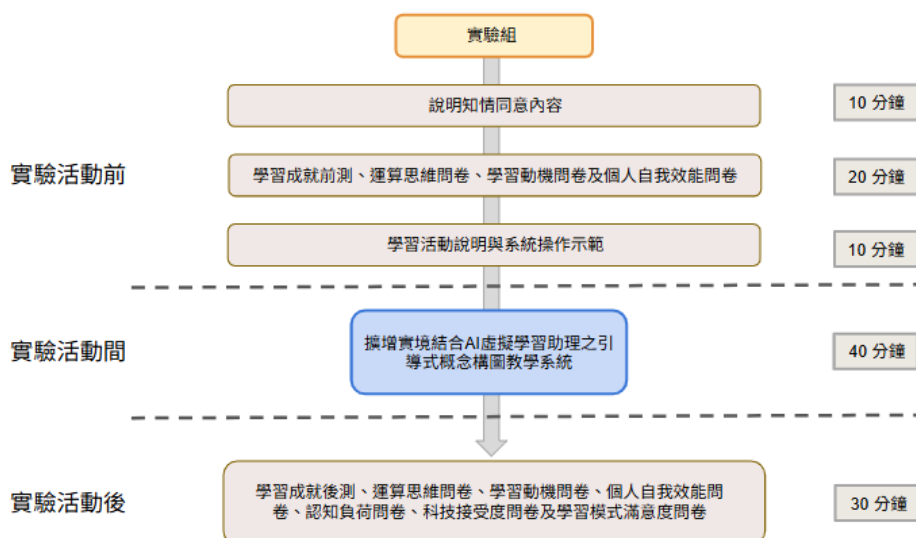
科技接受度問卷改編自 Hwang、Yang 和 Wang (2013)開發之測量方法，使用 Likert 五點量表方式來作答，分為「學習系統認知有用性」與「學習系統認知易用性」兩大面向，總共 13 題。用於測量學生在使用此套系統後，是否認為 AI 虛擬學習助理的提示機制能有效幫助解決專案瓶頸與提升學習效果(認知有用性)，以及評估系統介面與概念構圖引導的填寫步驟是否直覺、不困難且容易上手(認知易用性)。

7. 學習模式滿意度問卷

學習模式滿意度問卷內容改編自 Chu、Hwang、Tsai 和 Tseng (2010)開發之測量方法，使用 Likert 五點方式填寫，總共 9 題。用於測量學生在使用結合 AI 虛擬學習助理與 AR 輔助引導概念構圖的學習模式後，是否認為此方式比傳統聽講更具挑戰性與趣味性，並評估系統的互動與提示機制是否能幫助他們以新的角度思考、釐清問題邏輯，進而有效掌握運算思維與程式設計的內容。

(三) 實驗流程

實驗對象皆為本系所同個班級之大三學生，總共 9 位學生，皆為實驗組。實驗流程圖如下：



圖二十五、實驗流程圖

在實驗開始前，本研究會先向實驗組學生進行約 10 分鐘的知情同意內容說明，確保參與者充分了解研究目的與過程。接著，請學生花費約 20 分鐘填寫學習成就前測、運算思維問卷、學習動機問卷及個人自我效能問卷，目的是為了檢測學生初始的知識水準與心理狀態，避免因先備能力或態度差異影響後續的數據分析。隨後，會進行約 10 分鐘的學習活動說明與系統操作示範，讓學生清楚了解如何操作本套系統，確保學生能順利完成後續的學習任務。

接著進到實驗活動階段，實驗組的學生將進行約 40 分鐘的實作學習。學生將全程使用本研究開發之「擴增實境結合 AI 虛擬學習助理之引導式概念構圖教學系統」進行活動，透過系統的互動提示與階段性引導，逐步完成物聯網專案的概念構圖規劃與演算法設計。

實驗活動結束後，將安排約 30 分鐘的時間請學生進行課後評量與問卷填寫。填寫內容包含學習成就後測、運算思維問卷、學習動機問卷、個人自我效能問卷、認知負荷問卷、科技接受度問卷及學習模式滿意度問卷，以全面了解學生在使用本系統後的學習成效變化、認知負荷感受，以及對此創新教學系統的接受度與回饋。

伍、實驗結果

(一) 學習成效分析

在教學活動開始前與結束後，本研究安排受試學生進行「學習成就測驗卷」的前後測測驗。為檢驗受試學生在經過本套系統的教學活動後，其運算思維與物聯網專案設計的學習成效是否有所提升，題型共包含 3 題情境式問答題，並採用相依樣本 t 檢定(Paired-sample t -test)進行前後測成績的統計與差異分析。表一為學習成就前後測分數分析結果：

表一、學習成就測驗卷前後測結果

	前測		後測		t	p
	M	SD	M	SD		
Q1	26.778	5.118	27.000	6.595	-0.164	0.873
Q2	20.833	5.154	22.389	5.622	-1.302	0.229
Q3	32.222	3.962	36.111	4.859	-2.481	0.038*
Total	79.833	11.205	85.500	11.130	-2.281	0.052

* $p < .05$

由於施測對象為大三的學生，並非初學者，因此在前測階段受試學生總分($M=79.833$)相對來說較高，而透過本次的教學活動受試學生後測總分($M=85.500$)仍有所進步，不過總體進步幅度依然受限($p=0.052$)。針對第三題(Q3)成績呈現顯著提升($p=0.038$)，其原因為該題測量難度較高的「演算法設計」，顯示學生在使用系統後，於演算法邏輯建構上有明顯的進步。同時為解決前測分數過高的情形，後續實驗將增加測驗題數與難度，以精準鑑別學生的成長幅度。

(二) 運算思維傾向分析

在教學活動開始前與結束後，本研究安排受試學生填寫「運算思維傾向問卷」進行前後測量。為檢驗受試學生在經過本套系統的教學活動後，其運算思維傾向是否有所提升，本量表共包含 6 題，其測量可信度達 .867。本研究採用相依樣本 t 檢定進行前後測表現的統計與差異分析。表二為運算思維傾向前後測分析結果：

表二、運算思維問卷前後測結果

	前測		後測		t	p
	M	SD	M	SD		
運算思維	3.574	0.602	4.074	0.651	-2.866	0.022*

* $p < .05$

本實驗之學習活動前，受測學生的運算思維傾向平均值為 3.574、標準差為 0.602；後測為 4.074、標準差為 0.651，且呈現顯著性差異($p=0.022$)。由此可知，此活動對於受測學生而言能顯著提高其運算思維傾向，顯示系統所提供的輔助與引導機制，確實能有效促進學生在面對專案任務時，展現出更積極的邏輯思考與問題解決意願。

(三) 學習動機分析

在教學活動開始前與結束後，本研究安排受試學生填寫「學習動機問卷」進行前後測量。為檢驗受試學生在經過本套系統的教學活動後，其整體的學習動機(包含內在動機與外在動機兩個構面)是否有所提升，本量表共包含 6 題(內、外在動機各 3 題)，並採五點量表方式。經檢驗，其內在動機與外在動機之測量可信度分別達 .759 與 .847。本研究採用相依樣本 t 檢定進行前後測表現的統計與差異分析。表三為學習動機前後測分析結果：

表三、學習動機問卷前後測結果

	前測		後測		t	p
	M	SD	M	SD		
內在動機	3.519	0.503	4.111	0.726	-4.880	0.001**
外在動機	4.407	0.619	5.493	0.434	-1.048	0.325
學習動機	3.963	0.498	4.352	0.517	-3.615	0.007**

** $p<.01$

在本實驗的學習活動前後，受測學生的整體「學習動機」呈現了統計上的顯著提升($p=0.007$)。進一步分析其子構面可以發現，雖然外在動機的進步幅度未達顯著差異($p=0.325$)，但受測學生的「內在動機」平均值從前測的 3.519 大幅提升至後測的 4.111，且達到了極顯著的差異水準($p=0.001$, $p<.01$)。

針對內在動機呈現極顯著提升的現象，對照其問卷題目可知，其主要評估學生是否「喜歡透過 AI 虛擬助理去幫助解決問題，即使充滿挑戰也無所謂」，以及是否「重視能透過設計概念構圖學到完整的運算思維步驟，即使最後的分數不高也無所謂」。由此可推測，本教學系統中導入的「AI 虛擬學習助理」與「概念構圖引導」機制，成功將學生的注意力從追求高分的外在目的，轉移到專注在克服困難與拆解問題的過程。

(四) 個人自我效能分析

在教學活動開始前與結束後，本研究安排受試學生填寫「個人自我效能問卷」進行前後測量。為檢驗受試學生在經過本套系統的教學活動後，其對於完成學習任務的自我效能是否有所提升，本量表共包含 7 題，並採五點量表方式。經檢驗，其測量可信度高達 .933，顯示量表具有極佳的內部一致性。本研究採用相依樣本 t 檢定進行前後測表現的統計與差異分析。表四為個人自我效能前後測分析結果：

表四、個人自我效能問卷前後測結果

	前測		後測		<i>t</i>	<i>p</i>
	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>		
自我效能	3.714	0.718	4.079	0.686	-2.084	0.071

本實驗之學習活動前，受測學生的自我效能平均值為 3.714、標準差為 0.718；後測為 4.079、標準差為 0.686，雖然仍有進步，但未呈現顯著性差異($p=0.071$)。由此可知，此活動對於受測學生而言有限度提高其自我效能。推測其原因，主要在於本次施測對象為大三學生，其本身已具備相當程度的學習經驗與資訊素養，因此在前測階段便已表現出較高的自我效能基準，導致後續進步的空間受到限制。為突破此一限制，未來在教學設計上將考慮針對高年級學生，引入更具複雜度與挑戰性的進階物聯網專案，並加深 AI 虛擬學習助理在演算法除錯上的引導。透過提高任務難度，讓具備基礎的學生在完成學習活動後，能獲得更顯著的自我效能提升。

(五) 認知負荷分析

在教學活動結束後，本研究安排受試學生填寫「認知負荷問卷」進行測量。為了解受試學生在使用本套系統進行學習活動時，所感受到的認知負荷程度(包含心智負荷與心智努力兩個構面)，本量表共包含 8 題(心智負荷 5 題、心智努力 3 題)，並採五點量表方式。經檢驗，其測量可信度高達 .909，顯示該量表具有極佳的內部一致性。由於本項測驗僅實施後測，故本研究採用描述性統計(Descriptive statistics)進行各構面平均數與標準差之分析，以評估系統帶給學生的學習負擔。表五為認知負荷後測分析結果：

表五、認知負荷問卷後測結果

	後測	
	<i>M</i>	<i>SD</i>
心智負荷	2.956	0.726
心智努力	3.000	0.553

經過本實驗之學習活動後，受測學生的心智負荷平均值為 2.956、標準差為 0.726；心智努力為 3.000、標準差為 0.553。由此可知，此學習活動所使用的工具及活動對於受測學生而言不會有太多的學習負擔。

(六) 科技接受度分析

在教學活動結束後，本研究安排受試學生填寫「科技接受度問卷」進行測量。為了解受試學生在使用本套系統進行學習活動後，對此創新教學工具的接受度與看法(包含有用性與易用性兩個構面)，本量表共包含 12 題(有用性 6 題、易用性 6 題)，並採五點量表方式。經檢驗，其有用性與易用性之測量可信度分別達 .937 與 .736，顯示該量表各構面皆具有非常良好的內部一致性。由於本項測驗僅實施後測，故本研究採用描述性統計進行各構面平均數與標準差之

分析，以客觀評估系統帶給學生的學習效益與整體接受度。表六為科技接受度後測分析結果：

表六、科技接受度問卷後測結果

	後測	
	<i>M</i>	<i>SD</i>
有用性	4.204	0.671
易用性	4.333	0.707

經過本實驗之學習活動後，受測學生在「科技接受度」的兩大構面上皆給予正向的評價。數據顯示，學生對學習工具的「有用性」平均值為 4.204、標準差為 0.671；「易用性」為 4.333、標準差為 0.707。在五點量表的標準中，這兩項指標均突破 4 分的高標，顯示受試學生對此套教學系統的高度肯定。

(七) 學習模式滿意度分析

在教學活動結束後，本研究安排受試學生填寫「學習模式滿意度問卷」進行測量。為了解受試學生在使用本套系統進行學習活動後，對此創新教學模式的整體學習體驗與滿意程度，本量表共包含 9 題情境問答，並採五點量表方式計分。經檢驗，其測量可信度達 .905，顯示該量表具有非常良好的內部一致性。由於本項測驗僅實施後測，故本研究採用描述性統計進行平均數與標準差之分析，以客觀評估系統帶給學生的學習效益與整體滿意度。表七為學習模式滿意度後測分析結果：

表七、學習模式滿意度問卷後測結果

	後測	
	<i>M</i>	<i>SD</i>
滿意度	4.247	0.502

經過本實驗之學習活動後，受測學生在「學習模式滿意度」上皆給予正向的評價。數據顯示，學生對此創新教學模式的「整體滿意度」平均值高達 4.247、標準差為 0.502。在五點量表的標準中，此項指標突破 4 分的高標，顯示受試學生對此套教學系統的高度肯定。進一步對照問卷內容可知，學生高度認同透過本套學習系統能使學習更具挑戰性與趣味性，並有效協助其理解運算思維與專案邏輯。

陸、結論與未來展望

本研究目的為探討「擴增實境結合 AI 虛擬學習助理之引導式概念構圖教學系統」應用於物聯網專案教學上，是否能對學生的運算思維與邏輯建構產生實質的幫助。本次實驗採單一組別前後測設計進行，施測對象為 9 位大三學生。在實驗過程前後及結束後，請學生填寫測驗卷及各項量表，蒐集學生在使用本系統後的學習成效、運算思維傾向、學習動機、個人自我效能，以及認知負荷、科技接受度與學習模式滿意度等資料進行綜合分析，以驗證此創新教學模式的實際應用效益。

本研究以三個面向進行分析討論，分別為以下三點：

1. 本套教學系統與傳統教學模式之比較與回饋

根據數據結果顯示，雖然受試學生已具備一定的先備知識，但在參與本系統的教學活動後，不僅在進階的「演算法設計」題型上展現顯著的學習成效提升，其「運算思維傾向」與「內在學習動機」亦有顯著且大幅度的成長。此外，在學習模式滿意度的調查中，學生明確表示此套系統比傳統的聽講式或電腦輔助學習更具挑戰性與趣味性。這代表「擴增實境結合 AI 虛擬學習助理系統」比起傳統單向的講授模式，更能有效打破學習框架，引發學生的深入思考與主動參與。

實驗活動後的回饋建議亦可驗證此觀點。學生對於本系統的學習體驗給予高度肯定的回饋，例如：「我覺得讓學習變得更有意思」、「很有趣」。這些反饋充分顯示，AI 虛擬學習助理的互動對話與 AR 視覺化引導，能有效吸引學生的注意力，使其更沉浸並投入於物聯網專案的規劃中，不再覺得專案設計是枯燥乏味的。然而，針對系統介面的操作體驗，亦有學生提出：「只是介面字有點小」的建議。這反映出雖然本系統在科技接受度的「易用性」表現亮眼，但受限於行動裝置的螢幕尺寸或 AR 介面的排版限制，在視覺設計(UI/UX)上仍有改進的空間。未來若能加入字體大小調整功能或優化介面呈現區塊，將能進一步降低學生的視覺負擔。

整體來說，學生對於使用「擴增實境結合 AI 虛擬學習助理之教學系統」的評價正向。由上可知，本系統對於學生在學習物聯網專案與運算思維上具有良好的效果，且明顯優於傳統教學模式所帶來的學習動機。因此，將 AI 虛擬學習助理與 AR 技術結合應用於程式設計之教學模式是可行的，未來在優化介面細節後，將具實務推廣之價值。

2. AI 虛擬學習助理之系統限制與未來優化方向

儘管本系統的 AI 虛擬學習助理在整體表現上獲得正向評價，但在互動機制與介面設計上仍有優化空間。根據實驗過程的觀察與回饋建議，統整出系統精進的兩大方向：

- 系統提示詞(Prompt)與引導邏輯：在互動過程中，部分學生指出 AI 虛擬學習助理有時會有答非所問，或是過度反問學生而未能直接給予協助的情形。正如學生回饋指出：「提示詞的部分可以再加強，實作時有遇到答非所問的問題」。這顯示目前系統後台賦予 AI 的提示詞設定仍需進一步修正。未來在優化系統時，應重新調整 AI 的角色設定與回覆邏輯，使其扮演「循序漸進的引導者」而非單純的提問者。當學生遇到瓶頸時，AI 應能提供具體的鷹架提示引導思考，避免因過度反問而增加學生的認知負擔與挫折感。
- 導入多模態互動(Multimodal Interaction)介面：在人機互動的資訊傳遞上，目前系統主要依賴單一的語音輸出，這會產生聽覺疲勞與訊息漏失的問題。其中也有受測學生反映：「AI

虛擬學習助理在說明問題的時候發音有點聽不清楚，容易誤會，希望可以附上文字感覺會比較清楚」，以及「語音助理詢問的內容，除了語音方式回覆，可以用對話框文字顯示的方式讓使用者更容易了解」。為解決此問題，系統導入了「文字與語音雙軌並行」的多模態介面。除了保留原有的語音輸出外，另外增設文字對話框功能，不僅允許學生透過打字輸入提問，也能將 AI 的語音回覆同步轉譯為文字顯示於對話框上。透過此雙軌制的對答機制，預期能大幅提升溝通的準確度與學生的學習體驗。

3. 未來展望與系統發展規劃

針對本系統之未來發展與後續研究，規劃了以下三個方向，期望能進一步提升物聯網教學的整體成效：

- 導入 AR 實體元件投影與組裝模擬：在擴增實境(AR)技術的應用上，未來預計加入物聯網硬體元件的實體 3D 物件投放功能。讓學生能透過行動裝置鏡頭，在真實環境中觀看並模擬各類感測器與微控制器的動態組裝過程。期望此功能將有助於具象化抽象的硬體接線邏輯，讓學生能更深入且清楚地理解物聯網的實際組裝流程。
- 擴充學習主題與跨載具體驗測試：在教材內容的廣度上，將於現有的 Webduino 及 Arduino 基礎學習單元外，持續擴展更多樣化的進階專案主題。此外，未來計畫將系統載具由現行的智慧型手機延伸至「平板電腦」上進行施測，以探討較大尺寸的螢幕介面是否能為 AR 視覺體驗與概念構圖引導的機制帶來更佳的學習效益。
- 跨系統整合以建構完整學習歷程：本套系統主要專注於專案邏輯規劃、運算思維與概念構圖，未來將搭配另一套側重於「實際動手製作產品」的系統進行整合。透過兩套系統的相輔相成，期望能為學生打造出從「問題發想拆解、演算法設計」到「實體硬體組裝與測試產出」的完整學習歷程。

柒、計畫成果自評

本計畫在執行期間發表過一篇國內研討會，整理如下：

陳紀宇,金凱儀. (2025). 結合 AI 虛擬學習助理與 AR 引導式概念圖的程式設計學習系統. 高雄, 台灣: 第二十一屆台灣軟體工程研討會(TCSE 2025)

(一) 計畫成果自評與研究限制

本計畫已順利完成學習系統的初步開發與建置，並進行了初步的成效驗證。在系統實作方面，成功整合了相關技術以輔助學生進行物聯網學習與運算思維的訓練，達成預期的開發目標。在學習成效的驗證上，初步實驗數據顯示受測學生的自我效能雖有進步趨勢，但提升幅度有限且未達顯著差異。經檢討與評估，推測主要原因在於本次受測對象(如大三學生)多已具備一定程度的先備知識與學習經驗，其前測的自我效能表現本就落在較高水平，因此產生了天花板效應，使得系統能進一步提升的限度縮小。整體而言，本階段成果已成功驗證系統的技術可行性，同時也為後續的實驗設計規劃了明確的優化方向。

(二) 未來研究規劃與系統精進

為了更精確地評估本系統對學生帶來的實際助益，未來的計畫將針對「實驗對象」與「系統效能」進行擴增與升級：

- 實驗對象：未來實驗將改以「大一學生」作為主要施測對象。大一新生在專業領域的先備知識較少，更能反映出本系統對於初學者在建立基礎概念與提升自我效能上的實質幫助。此外，實驗規模將大幅擴增，預計招募約一百多名學生參與。透過擴大樣本數，將有助於蒐集更全面且具代表性的數據，以進行更嚴謹的量化統計與成效分析。
- 系統架構優化：因應未來破百人的大班級實驗規模，系統的穩定性與乘載力將是一大考驗。未來將致力於精進系統的流程架構、優化資料庫存取以及提升效能，確保系統在面對大批學生同時上線操作、進行互動或提交資料時，仍能維持高度的穩定性與流暢度，給予受測學生最佳的學習體驗。

參考文獻

- 國立高雄大學教學發展中心(2020)。教育部推動大學「程式設計及運算思維相關課程」之認列標準說明。
- 許鈞南 (2004 年 10 月 30 日)。智慧型代理人，無所不能？*CTIMES*：
<https://www.ctimes.com.tw/DispArt/tw/%E7%B6%B2%E9%9A%9B%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B3%BB%E7%B5%B1/0410301612GK.shtml>
- 詹澤慧、梁婷、馬子程(2014)。基於虛擬助理的遠程學習支持服務及技術難點。*現代遠程教育研究*，(6)，95–103。
- 賴慶三、倪啟堯(2014)。運用概念構圖於國小六年級學生動物繁殖概念學習之研究。*南台人文社會學報*，(11)，1–32。
- Brennan, K., & Resnick, M. (2012, April 13–17). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking [Paper presentation]. American Educational Research Association 2012 Annual Meeting, Vancouver, BC, Canada.
- Cassell, J., & Thórisson, K. (1999). The power of a nod and a glance: Envelope vs. emotional. *Applied Artificial Intelligence*, 13(4-5), 519–538.
- Chu, H. C., Hwang, G. J., Tsai, C. C., & Tseng, J. C. R. (2010). A two-tier test approach to developing location-aware mobile learning systems for natural science courses. *Computers & Education*, 55(4), 1618–1627.
- Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). *e-Learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Clarke, J. H. (1991). Using visual organizers to focus on thinking. *Journal of Reading*, 34(7), 526–534.
- Google for Education. (2018). *Computational thinking*. <https://edu.google.com/future-of-the-classroom/computational-thinking/>
- Huang, H. S., Chiou, C. C., Chiang, H. K., Lai, S. H., Huang, C. Y., & Chou, Y. Y. (2012). Effects of multidimensional concept maps on fourth graders' learning in web-based computer course. *Computers & Education*, 58(3), 863–873. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.10.016>
- Hwang, G. J., Lee, K. C., & Lai, C. L. (2020). Trends and strategies for conducting effective STEM research and applications: A mobile and ubiquitous learning perspective. *International Journal of Mobile Learning and Organisation*, 14(2), 161–183.
- Hwang, G. J., Yang, L. H., & Wang, S. Y. (2013). A concept map-embedded educational computer game for improving students' learning performance in natural science courses. *Computers & Education*, 69, 121–130.
- Lester, J. C., Converse, S. A., Kahler, S. E., Barlow, S. T., Stone, B. A., & Bhogal, R. S. (1997). The persona effect: Affective impact of animated pedagogical agents. In *Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 359–366). Association for Computing Machinery.
- Mannila, L., Peltomäki, M., & Salakoski, T. (2006). What about a simple language? Analyzing the

- difficulties in learning to program. *Computer Science Education*, 16(3), 211–227.
- Novak, J. D. (1990). Concept mapping: A useful tool for science education. *Journal of Research in Science Teaching*, 27(10), 937–949.
- Novak, J. D. (1998). *Learning, creating, and using knowledge: Concept maps as facilitative tools in schools and corporations*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). *Learning how to learn*. Cambridge University Press.
- Novak, J. D., Gowin, D. B., & Johnson, G. T. (1983). The use of concept mapping and knowledge Vee mapping with junior high school science students. *Science Education*, 67(5), 625–645.
- Osman-Jouchoux, R. (1997). Linking reading and writing: Concept mapping as an organizing tactic (Report No. ED408955). ERIC.
- Pala, F. K., & Türker, P. M. (2021). The effects of different programming trainings on the computational thinking skills. *Interactive Learning Environments*, 29(7), 1090–1100. <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1635495>
- Pardos, Z. A., & Bhandari, S. (2024). ChatGPT-generated help produces learning gains equivalent to human tutor-authored help on mathematics skills. *PLOS ONE*, 19(5), e0304013. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0304013>
- Pereira, J. (2016, November). Leveraging chatbots to improve self-guided learning through conversational quizzes. In *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality* (pp. 911–918).
- Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1991). A manual for the use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) (Report No. ED338122). ERIC.
- Shute, V. J., Sun, C., & Asbell-Clarke, J. (2017). Demystifying computational thinking. *Educational Research Review*, 22, 142–158. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.09.003>
- Su, J., & Yang, W. (2023). Unlocking the power of ChatGPT: A framework for applying generative AI in education. *ECNU Review of Education*, 6(3), 355–366. <https://doi.org/10.1177/20965311231168423>
- Wang, L. C., & Chen, M. P. (2010). The effects of game strategy and preference-matching on flow experience and programming performance in game-based learning. *Innovations in Education and Teaching International*, 47(1), 39–52.
- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35.